



Video -> CSS

INTERACCION EN LA WEB

DESCRIPCIÓN BREVE

Gestión Multimedia en HTML5: Imágenes Responsivas, Audio y Vídeo Avanzado

PabloSG

2ºDAW-DIW

Índice

1.Título del tema	2
2.Explicación detallada del contenido	2
2.1 Conceptos incluidos	2
2.2 Delimitación del tema.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3 Nivel previsto de dificultad	¡Error! Marcador no definido.
3.Relación con la asignatura	2
4.Estructura prevista de la píldora	3
4.1 Introducción.....	3
4.2 Conceptos básicos	3
4.3 Base teórica	3
4.4 Ejemplos prácticos	¡Error! Marcador no definido.
4.5 Aplicación práctica/demostración	¡Error! Marcador no definido.
4.6 Turno de preguntas.....	¡Error! Marcador no definido.
5. Progresión del contenido.....	3

1.Introducción

Este proyecto muestra cómo integrar y gestionar contenido multimedia en una página web utilizando **HTML5, CSS3 y JavaScript**.

Incluye ejemplos prácticos de:

- Reproducción de **audio**
- Reproducción de **vídeo** con **controles personalizados**
- Uso de imágenes responsivas mediante **<picture>**
- Interactividad mediante JavaScript (barra de progreso, Picture-in-Picture, etc.)

El objetivo es demostrar el uso correcto de etiquetas multimedia modernas y la creación de interfaces accesibles y funcionales.

2. Gestión de Audio en HTML5

El proyecto incluye un reproductor de audio básico con controles nativos del navegador.

```
<audio controls preload="none">
  <source src="sonido/audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta audio HTML5.
</audio>
```

Explicación de atributos:

- **Controls:** muestra los botones de reproducción, pausa, volumen, etc.
- **preload="none":** evita cargar el audio hasta que el usuario interactúe (mejora rendimiento).
- **Source:** permite definir varios formatos si fuera necesario.

3. Gestión de Vídeo con Controles Personalizados

El vídeo se carga con metadatos y se complementa con subtítulos y controles propios.

```
<video id="video" preload="metadata">
  <source src="sonido/video.mp4" type="video/mp4">
  <track src="sonido/subtitulos.vtt" kind="subtitles" srclang="es"
  label="Español" default>
  Tu navegador no soporta vídeo HTML5.
</video>
```

Características:

- **preload="metadata":** carga solo duración y datos básicos.
- **Track:** añade subtítulos accesibles (WCAG).
- **id="video":** permite manipular el vídeo desde JavaScript.

4. Controles personalizados del vídeo

Los controles nativos se reemplazan por botones propios:

```
<div class="controls">
  <button id="play">▶ Play / Pause</button>
  <button id="pip">🖼 Picture-in-Picture</button>
  <div class="progress" id="progress">
    <div class="progress-bar" id="progress-bar"></div>
  </div>
</div>
</div>
```

4.1 Play / Pause

Detecta si el vídeo está en pausa y alterna su estado.

4.2 Barra de progreso

- Se actualiza en tiempo real con `timeupdate`.
- Permite hacer clic para saltar a un punto concreto del vídeo.

4.3 Picture-in-Picture

Permite ver el vídeo en una ventana flotante (modo PiP).

5. JavaScript: Lógica de Interacción

El archivo `main.js` controla toda la interactividad.

- **Reproducción**

```
• if (video.paused) {
•   video.play();
• } else {
•   video.pause();
• }
```

- **Actualización de la barra de progreso**

```
• const percent = (video.currentTime / video.duration) * 100;
• progressBar.style.width = percent + "%";
```

- **Saltar en el vídeo**

Convierte la posición del clic en tiempo del vídeo.

- **Picture-in-Picture**

```
• await video.requestPictureInPicture();
```

6. Imágenes Responsivas con <picture>

Se utiliza la etiqueta `<picture>` para servir imágenes optimizadas según el navegador.

```
<picture>
  <source srcset="sonido/imagen.avif" type="image/avif">
  <source srcset="sonido/imagen.webp" type="image/webp">
```

```

</picture>
```

Ventajas:

- **AVIF:** formato moderno, muy comprimido.
- **WebP:** compatible con la mayoría de navegadores.
- **JPG:** imagen de respaldo universal.

7. Estilos CSS aplicados

El archivo styles.css define:

- **Diseño limpio y centrado**
 - Contenedores con sombra, bordes redondeados y fondo blanco.
- **Botones personalizados**
 - Colores corporativos
 - Efecto hover
 - Bordes redondeados
- **Barra de progreso**
 - Fondo gris
 - Barra azul animada según el avance del vídeo
- **Imágenes responsivas**
 - Ajuste automático al ancho del contenedor